

$$\begin{cases} G_{tt} - a^2 G_{xx} = \delta(x - \xi)\delta(t - \tau), & 0 < x, \xi < l, t, \tau > 0, \\ G|_{x=0} = G|_{x=l} = 0, & 0 \leq \xi \leq l, t, \tau \geq 0, \\ G|_{t=0} = G_t|_{t=0} = 0, & 0 \leq x, \xi \leq l, \tau \geq 0, \end{cases} \quad (7.5.24)$$

则称 G 是波动方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l \end{cases} \quad (7.5.25)$$

的格林函数.

利用特征函数展开法, 可得 (7.5.24) 的解为

$$G(x, t; \xi, \tau) = \frac{2}{\pi a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi\xi}{l} \sin \frac{n\pi a(t - \tau)}{l} \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad t > \tau \quad (7.5.26)$$

和 $G(x, t; \xi, \tau) = 0, t \leq \tau$. 这样 (7.5.25) 的解可以表示为

$$u(x, t) = \int_0^t \int_0^l f(\xi, \tau) G(x, t; \xi, \tau) d\xi d\tau. \quad (7.5.27)$$

习 题 7

1. 证明下列函数都是调和函数:

(1) $ax + by + c$ (a, b, c 都是常数);

(2) $x^2 - y^2$ 和 $2xy$;

(3) $x^3 - 3xy^2$ 和 $3x^2y - y^3$;

(4) $\sinh nx \sin ny, \sinh nx \cos ny, \cosh nx \cos ny, \cosh nx \sin ny$ (n 为常数).

2. 证明二维拉普拉斯方程在极坐标系下可以写成

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0.$$

3. 证明三维拉普拉斯方程在球坐标系下可以写成

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} \right) = 0.$$

4. 证明三维拉普拉斯方程在柱坐标系下可以写成

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0.$$

5. 证明用极坐标表示的下列函数满足二维拉普拉斯方程.

(1) $r^n \cos n\theta$ 和 $r^n \sin n\theta$;

(2) $r \ln r \cos \theta - r\theta \sin \theta$ 和 $r \ln r \sin \theta + r\theta \cos \theta$.

6. 求下列问题的解:

$$\begin{cases} \Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0, & x^2 + y^2 + z^2 < 1, \\ u = 2 \cos 2\theta + 1, & x^2 + y^2 + z^2 = 1, \end{cases}$$

其中 (r, θ, ϕ) 为球坐标.

7. 证明定理 7.1.6.

8. 证明定理 7.1.7.

9. 证明定理 7.1.8.

10. 设 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$. 证明: 如果对任意球面 $\partial B_a \subset \Omega$, 式 (7.1.5) 成立, 则 u 是 Ω 上的调和函数.

11. 利用定理 7.1.5. 证明: 如果 $u = u(x, y, z)$ 是 Ω 内的调和函数, 且不恒等于常数, 则它不能在 Ω 内达到其最大值或最小值.(调和函数极值原理)

12. 作出上半圆区域的格林函数.

13. 求区域 $x \geq 0, y \geq 0$ 上的格林函数, 并由此求解下列狄利克雷问题:

$$\begin{cases} \Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0, & x > 0, y > 0, \\ u(0, y) = 0, & y \geq 0, \\ u(x, 0) = f(x), & x \geq 0, \end{cases}$$

其中 $f(x)$ 为已知连续函数, 且 $f(0) = 0$.

14. 证明公式 (7.1.13) 中 M_0 在边界 $\partial\Omega$ 上和 M_0 在 Ω 外的两种情况.

15. 先求出单位圆外区域上的格林函数, 然后求狄利克雷外问题的解:

$$\begin{cases} \Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0, & x^2 + y^2 > 1, \\ u(x, y) = f(x, y), & x^2 + y^2 = 1. \end{cases}$$

16. 对式 (7.2.9) 所定义的格林函数, 建立同性质 7.2.1~7.2.5 类似的性质.

17. 证明拉普拉斯方程的第二边值问题:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < a, 0 < y < b, \\ u_x(0, y) = f_1(y), u_x(a, y) = f_2(y), & 0 \leq y \leq b, \\ u_y(x, 0) = g_1(x), u_y(x, b) = g_2(x), & 0 \leq x \leq a \end{cases}$$

$$\int \frac{\partial u}{\partial n} ds = 0$$

有解的必要条件是函数 $f_1(y), f_2(y), g_1(x), g_2(x)$ 满足相容性条件

$$\int_0^a [g_1(x) - g_2(x)] dx + \int_0^b [f_1(y) - f_2(y)] dy = 0.$$

18. 利用 δ 函数性质证明:

(1) $\delta(x) \cos x + \delta(x) \sin x = \delta(x);$

(2) $x\delta'(x) = -\delta(x);$

(3) $\delta'(-x) = -\delta'(x);$

(4) $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x - \xi) e^{-i\lambda x} dx = e^{-i\lambda \xi};$

(5) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2} [\delta(x - at) + \delta(x + at)] e^{-i\lambda x} dx = \cos \lambda at;$

(6) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2i} [\delta(x + at) - \delta(x - at)] e^{-i\lambda x} dx = \sin \lambda at.$

19. 利用格林公式求三维拉普拉斯方程的基本解.

20. 利用傅里叶变换求二维拉普拉斯方程的基本解.

21. 求下列定解问题的解:

(1)
$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(0, t) = u(L, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = \delta(x - \xi), & 0 < x, \xi < L; \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = \delta(x - \xi), & 0 \leq x, \xi \leq L; \end{cases}$$

(3)
$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < a, 0 < y < b, \\ u(0, y) = u(a, y) = 0, & 0 \leq y \leq b, \\ u(x, 0) = \delta(x - \xi), u(x, b) = 0, & 0 \leq x, \xi \leq a. \end{cases}$$

22. 利用拉普拉斯方程的基本解, 求解下列方程的基本解:

(1) $\alpha^2 u_{xx} + \beta^2 u_{yy} = \delta(x, y) \quad (x > 0, \alpha, \beta > 0 \text{ 为常数});$

(2) $\Delta^2 u = u_{xxxx} + 2u_{xxyy} + u_{yyyy} = \delta(x, y).$

23. 求初值问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + bu, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

的格林函数 (其中 b 是常数), 并且写出初值问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + bu + f(x, t), & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解的表达式, 其中 $\phi(x)$ 适当光滑和 $f(x, t)$ 连续.